

Teorema Central del Límite Residual de Ruiz Castillo para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz

ScD. Juan Carlos Ruiz Castillo

Universidad de San Carlos de Guatemala

jcefpem@profesor.usac.edu.gt

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2218-1442>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21146519>

2026

Resumen

El presente trabajo introduce el *Teorema Central del Límite Residual de Ruiz Castillo* como una formulación probabilística para las fluctuaciones de la deuda residual en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz. A partir del mapa acelerado

$$U(n) = \frac{3n+1}{2^{\nu_2(3n+1)}}, \quad n \in 2\mathbb{N}+1,$$

se considera la palabra de valuaciones

$$\mathbf{a}(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots),$$

donde

$$a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1).$$

La deuda residual de Ruiz Castillo se define por

$$L_k(n) = k \log_2(3) - \sum_{j=0}^{k-1} a_j(n).$$

Mediante el potencial disipativo

$$\varphi(\mathbf{a}) = a_0 - \log_2(3),$$

se obtiene la identidad fundamental

$$L_k(n) = -S_k\varphi(\pi(n)).$$

El objetivo central es formular condiciones bajo las cuales las fluctuaciones normalizadas de L_k convergen en distribución hacia una ley normal. En particular, bajo hipótesis de existencia de una medida de Gibbs residual μ_t , regularidad estadística y brecha espectral del operador de transferencia residual, se espera una convergencia de la forma

$$\frac{L_k - km_{\text{RC}}}{\sqrt{k}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{RC}}^2).$$

Este resultado no demuestra la Conjetura de Collatz, pero proporciona una estructura probabilística para estudiar las fluctuaciones de la disipación residual alrededor de su comportamiento promedio.

Palabras clave: Conjetura de Collatz; deuda residual; teorema central del límite; dinámica acelerada; medidas de Gibbs; operador de transferencia; brecha espectral; formalismo termodinámico. **MSC 2020:** 11B37, 37A50, 37B10, 37D35, 60F05, 60F10.

1. Introducción

La teoría residual de Ruiz Castillo para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz ha permitido reinterpretar la interacción entre el crecimiento ternario y la disipación binaria mediante una arquitectura matemática progresiva. En dicha arquitectura aparecen, de manera articulada, la deuda residual, el drift residual, la presión residual, la entropía disipativa, las grandes desviaciones, las medidas de Gibbs residuales y el operador de transferencia residual. El presente trabajo introduce un nuevo nivel de análisis: el estudio de las fluctuaciones estadísticas de la deuda residual. Mientras que el drift residual describe la tendencia promedio de la dinámica, el Teorema Central del Límite Residual de Ruiz Castillo busca describir la forma probabilística de las oscilaciones alrededor de dicha tendencia. En otras palabras, ya no se pregunta únicamente si la deuda residual crece o decrece en promedio, sino cómo se distribuyen sus desviaciones cuando el número de pasos acelerados tiende a infinito. Sea

$$2\mathbb{N} + 1 = 2\mathbb{N} + 1$$

el conjunto de enteros positivos impares. Para

$$n \in 2\mathbb{N} + 1,$$

se considera el mapa acelerado de Collatz

$$U(n) = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)}}.$$

Aquí

$$\nu_2(m)$$

denota la valuación 2-ádica de m , es decir, el mayor entero $r \geq 0$ tal que

$$2^r \mid m.$$

El operador U concentra en una sola iteración dos mecanismos opuestos. Primero aparece el crecimiento ternario, representado por

$$n \longmapsto 3n + 1.$$

Luego aparece la disipación binaria, representada por la división entre la mayor potencia de 2 que divide a $3n + 1$. Por ello, cada paso acelerado contiene simultáneamente una expansión y una contracción.

Proposición 1.1 (Buena definición del mapa acelerado). *Para todo*

$$n \in 2\mathbb{N} + 1,$$

se cumple

$$U(n) \in 2\mathbb{N} + 1.$$

Demostración. Sea

$$n \in 2\mathbb{N} + 1.$$

Entonces n es impar. Por tanto, $3n$ también es impar. Como la suma de un número impar con 1 es par, se tiene que

$$3n + 1$$

es par. En consecuencia,

$$\nu_2(3n + 1) \geq 1.$$

Sea

$$a = \nu_2(3n + 1).$$

Por definición de la valuación 2-ádica,

$$2^a \mid (3n + 1),$$

pero

$$2^{a+1} \nmid (3n + 1).$$

Por tanto, el cociente

$$\frac{3n + 1}{2^a}$$

es un entero que ya no es divisible por 2. En consecuencia, es impar. Como

$$U(n) = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)}} = \frac{3n + 1}{2^a},$$

se concluye que

$$U(n) \in 2\mathbb{N} + 1.$$

□

A cada órbita acelerada

$$n, U(n), U^2(n), \dots$$

se le asocia una palabra simbólica de valuaciones

$$\pi(n) = \mathbf{a}(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots),$$

donde

$$a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1).$$

Cada símbolo $a_j(n)$ registra la cantidad exacta de disipación binaria producida después del crecimiento ternario en el paso j . Así, la palabra

$$\mathbf{a}(n)$$

codifica la historia disipativa completa de la órbita acelerada. La disipación binaria acumulada durante los primeros k pasos acelerados se define por

$$A_k(n) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j(n).$$

Por otra parte, el crecimiento ternario acumulado durante k pasos corresponde al factor

$$3^k.$$

En escala logarítmica binaria,

$$3^k = 2^{k \log_2(3)}.$$

Por tanto,

$$k \log_2(3)$$

representa el crecimiento ternario acumulado expresado en unidades binarias. Esto conduce a la deuda residual de Ruiz Castillo:

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n).$$

Proposición 1.2 (Interpretación logarítmica de la deuda residual). *Para todo*

$$n \in 2\mathbb{N} + 1$$

y todo

$$k \geq 1,$$

se cumple

$$L_k(n) = \log_2 \left(\frac{3^k}{2^{A_k(n)}} \right).$$

Demostración. Partimos de la definición:

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n).$$

Como

$$k \log_2(3) = \log_2(3^k)$$

y

$$A_k(n) = \log_2(2^{A_k(n)}),$$

se obtiene

$$L_k(n) = \log_2(3^k) - \log_2(2^{A_k(n)}).$$

Usando la identidad logarítmica

$$\log_2(x) - \log_2(y) = \log_2 \left(\frac{x}{y} \right),$$

resulta

$$L_k(n) = \log_2 \left(\frac{3^k}{2^{A_k(n)}} \right).$$

□

La interpretación es inmediata. Si

$$L_k(n) < 0,$$

entonces

$$2^{A_k(n)} > 3^k,$$

por lo que la disipación binaria acumulada supera al crecimiento ternario. Si

$$L_k(n) > 0,$$

permanece una deuda residual positiva. Si

$$L_k(n) = 0,$$

ambos mecanismos se encuentran en equilibrio exacto.

Idea central del artículo

El *Teorema Central del Límite Residual de Ruiz Castillo* busca describir la distribución asintótica de las fluctuaciones de

$$L_k$$

alrededor de su tendencia promedio. La pregunta central es:

¿Las fluctuaciones residuales normalizadas
convergen hacia una ley gaussiana?

Para formular esta pregunta con precisión, se introduce una medida de referencia

$$\mu_t,$$

que puede interpretarse como una medida de Gibbs residual o una medida de equilibrio residual asociada al parámetro termodinámico t . Bajo dicha medida, la deuda residual deja de verse solamente como una cantidad determinista asociada a una órbita particular y pasa a considerarse como una variable aleatoria definida sobre el espacio simbólico realizable. Se

define la media residual esperada por paso como

$$m_{\text{RC}}(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \int_{\Sigma_C} L_k d\mu_t,$$

cuando este límite existe. El objetivo probabilístico central consiste en estudiar la variable normalizada

$$\frac{L_k - km_{\text{RC}}(t)}{\sqrt{k}}.$$

La sustracción de

$$km_{\text{RC}}(t)$$

elimina la tendencia promedio, mientras que la división entre

$$\sqrt{k}$$

corresponde a la escala natural de las fluctuaciones gaussianas en el Teorema Central del Límite. En este sentido, el resultado esperado se formula como

$$\boxed{\frac{L_k - km_{\text{RC}}(t)}{\sqrt{k}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{RC}}^2(t))}.$$

Aquí

$$\Rightarrow$$

denota convergencia en distribución, y

$$\sigma_{\text{RC}}^2(t)$$

representa la varianza residual asintótica.

Interpretación probabilística

El Teorema Central del Límite Residual no afirma únicamente que existe una tendencia promedio. Afirma que, después de remover dicha tendencia, las fluctuaciones de la deuda residual adquieren una forma universal: la distribución normal. Así, la dinámica residual queda organizada en tres niveles:

Ley de los grandes números residual

⇓

Drift promedio

⇓

Fluctuaciones gaussianas

Este marco no constituye una demostración de la Conjetura de Collatz. Su propósito es diferente: establecer una teoría probabilística rigurosa para las fluctuaciones de la deuda residual dentro del espacio simbólico realizable. En particular, si la media residual satisface

$$m_{\text{RC}}(t) < 0,$$

entonces la dinámica típica presenta drift residual negativo; y si, además, se cumple un Teorema Central del Límite Residual, se obtiene una descripción fina de las oscilaciones alrededor de ese drift. El presente artículo se sitúa, por tanto, en la intersección de la teoría de números, la dinámica simbólica, la teoría ergódica, el formalismo termodinámico y la probabilidad asintótica.

2. Potencial disipativo y deuda residual

El estudio probabilístico de la deuda residual requiere expresar dicha cantidad como una suma ergódica. Esta reformulación es esencial porque permite trasladar el problema desde el análisis directo de una sucesión aritmética hacia el estudio de sumas acumuladas de un observable definido sobre un sistema dinámico simbólico. En el contexto de la dinámica acelerada de Collatz, el observable fundamental es el potencial disipativo de Ruiz Castillo.

Definición 2.1 (Potencial disipativo de Ruiz Castillo). Se define

$$\varphi : \Sigma_C \rightarrow \mathbb{R}$$

por

$$\varphi(\mathbf{a}) = a_0 - \log_2(3).$$

El término

$$a_0$$

representa la disipación binaria local en el primer paso simbólico, mientras que

$$\log_2(3)$$

representa el umbral binario necesario para compensar un paso de crecimiento ternario. Por tanto,

$$\varphi(\mathbf{a}) > 0$$

indica exceso disipativo local, mientras que

$$\varphi(\mathbf{a}) < 0$$

indica déficit disipativo local.

Lectura local

El potencial disipativo mide el balance elemental entre:

disipación binaria y crecimiento ternario.

Así,

$$\varphi(\mathbf{a}) = a_0 - \log_2(3)$$

es el observable local que gobierna toda la teoría residual.

2.1. Suma ergódica del potencial

Sea

$$\sigma : \Sigma_C \rightarrow \Sigma_C$$

el desplazamiento simbólico. La suma ergódica del potencial durante k pasos se define por

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} \varphi(\sigma^j \mathbf{a}).$$

Esta cantidad acumula el exceso disipativo local a lo largo de los primeros k símbolos de la palabra realizable. Si

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \dots),$$

entonces

$$\sigma^j \mathbf{a} = (a_j, a_{j+1}, a_{j+2}, \dots).$$

Por tanto,

$$\varphi(\sigma^j \mathbf{a}) = a_j - \log_2(3).$$

Proposición 2.2 (Forma explícita de la suma ergódica). *Para toda palabra realizable*

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \dots) \in \Sigma_C,$$

se cumple

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j - k \log_2(3).$$

Demostración. Por definición,

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} \varphi(\sigma^j \mathbf{a}).$$

Como

$$\sigma^j \mathbf{a} = (a_j, a_{j+1}, a_{j+2}, \dots),$$

se tiene

$$\varphi(\sigma^j \mathbf{a}) = a_j - \log_2(3).$$

Sustituyendo,

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} (a_j - \log_2(3)).$$

Por linealidad de la suma,

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j - \sum_{j=0}^{k-1} \log_2(3).$$

Como $\log_2(3)$ es constante,

$$\sum_{j=0}^{k-1} \log_2(3) = k \log_2(3).$$

Por tanto,

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j - k \log_2(3).$$

□

2.2. Identidad fundamental residual

La relación entre la deuda residual y el potencial disipativo se expresa mediante la siguiente identidad.

Teorema 2.3 (Identidad fundamental residual). *Para toda órbita acelerada codificada por*

$$\mathbf{a} = \pi(n),$$

se cumple

$$L_k(n) = -S_k\varphi(\mathbf{a}).$$

Demostración. Sea

$$\mathbf{a} = \pi(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots).$$

Por definición de la suma ergódica,

$$S_k\varphi(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} \varphi(\sigma^j \mathbf{a}).$$

Como

$$\sigma^j \mathbf{a} = (a_j(n), a_{j+1}(n), a_{j+2}(n), \dots),$$

se obtiene

$$\varphi(\sigma^j \mathbf{a}) = a_j(n) - \log_2(3).$$

Luego,

$$S_k\varphi(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} (a_j(n) - \log_2(3)).$$

Separando los términos de la suma,

$$S_k\varphi(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j(n) - \sum_{j=0}^{k-1} \log_2(3).$$

Por definición,

$$A_k(n) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j(n).$$

Además,

$$\sum_{j=0}^{k-1} \log_2(3) = k \log_2(3).$$

Por tanto,

$$S_k\varphi(\mathbf{a}) = A_k(n) - k \log_2(3).$$

Ahora recordemos que la deuda residual se define como

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n).$$

Multiplicando esta igualdad por -1 , se obtiene

$$-L_k(n) = A_k(n) - k \log_2(3).$$

Pero el miembro derecho coincide con

$$S_k \varphi(\mathbf{a}).$$

Por consiguiente,

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = -L_k(n),$$

y, equivalentemente,

$$L_k(n) = -S_k \varphi(\mathbf{a}).$$

□

2.3. Consecuencias para las fluctuaciones

La identidad anterior tiene una consecuencia fundamental para el Teorema Central del Límite Residual. En efecto, estudiar las fluctuaciones de

$$L_k$$

equivale a estudiar las fluctuaciones de

$$-S_k \varphi.$$

Por tanto,

$$L_k - km_{\text{RC}} = - \left(S_k \varphi - k \int \varphi d\mu_t \right),$$

si

$$m_{\text{RC}} = - \int \varphi d\mu_t.$$

Proposición 2.4 (Equivalencia de fluctuaciones). *Sea*

$$m_{\text{RC}}(t) = - \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t.$$

Entonces

$$L_k - km_{\text{RC}}(t) = - \left[S_k \varphi - k \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t \right].$$

Demostración. Partimos de la identidad fundamental:

$$L_k = -S_k \varphi.$$

Por definición,

$$m_{\text{RC}}(t) = - \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t.$$

Entonces

$$km_{\text{RC}}(t) = -k \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t.$$

Restando,

$$L_k - km_{\text{RC}}(t) = -S_k \varphi - \left(-k \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t \right).$$

Esto equivale a

$$L_k - km_{\text{RC}}(t) = -S_k \varphi + k \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t.$$

Factorizando el signo negativo,

$$L_k - km_{\text{RC}}(t) = - \left[S_k \varphi - k \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t \right].$$

□

Interpretación

La deuda residual no es una cantidad probabilística independiente: es el negativo de una suma ergódica. Por esta razón, el Teorema Central del Límite Residual puede deducirse, bajo hipótesis adecuadas, de un Teorema Central del Límite para el potencial disipativo

$$\varphi.$$

2.4. Invarianza de la varianza bajo cambio de signo

El signo negativo que relaciona L_k con $S_k \varphi$ no altera la varianza asintótica.

Proposición 2.5 (Invarianza de la varianza residual). *Si*

$$\sigma_\varphi^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \text{Var}_{\mu_t}(S_k \varphi)$$

existe, entonces

$$\sigma_{\text{RC}}^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \text{Var}_{\mu_t}(L_k)$$

existe y satisface

$$\sigma_{\text{RC}}^2 = \sigma_{\varphi}^2.$$

Demostración. Como

$$L_k = -S_k \varphi,$$

se tiene

$$\text{Var}_{\mu_t}(L_k) = \text{Var}_{\mu_t}(-S_k \varphi).$$

Recordemos que para cualquier variable aleatoria X y cualquier constante c ,

$$\text{Var}(cX) = c^2 \text{Var}(X).$$

Tomando

$$c = -1,$$

se obtiene

$$\text{Var}(-X) = (-1)^2 \text{Var}(X) = \text{Var}(X).$$

Por tanto,

$$\text{Var}_{\mu_t}(L_k) = \text{Var}_{\mu_t}(S_k \varphi).$$

Dividiendo entre k ,

$$\frac{1}{k} \text{Var}_{\mu_t}(L_k) = \frac{1}{k} \text{Var}_{\mu_t}(S_k \varphi).$$

Si el límite del lado derecho existe, entonces también existe el del lado izquierdo y ambos son iguales. $\square$

Interpretación probabilística

El signo negativo entre la deuda residual y la suma ergódica cambia la orientación de las fluctuaciones, pero no modifica su intensidad. Por ello, la varianza residual coincide con la varianza asintótica del potencial disipativo.

3. Media residual y varianza residual

Una vez establecida la identidad fundamental

$$L_k = -S_k \varphi,$$

la deuda residual puede interpretarse como una suma ergódica del potencial disipativo con signo opuesto. En consecuencia, las herramientas de la teoría ergódica permiten estudiar no solamente el comportamiento promedio de la deuda residual, sino también la magnitud de sus fluctuaciones alrededor de dicho promedio. En el estudio de cualquier Teorema Central del Límite intervienen dos cantidades fundamentales: la media y la varianza. La primera determina la tendencia macroscópica del sistema, mientras que la segunda cuantifica la intensidad de las fluctuaciones estadísticas alrededor de dicha tendencia. En el contexto residual, ambas cantidades quedan completamente determinadas por el potencial disipativo y por la medida de Gibbs residual o medida de equilibrio residual asociada al sistema.

3.1. Media del potencial disipativo

Sea

$$\mu_t$$

una medida de Gibbs residual o una medida de equilibrio residual definida sobre el espacio simbólico realizable

$$\Sigma_C.$$

La media del potencial disipativo se define por

$$\bar{\varphi}_t = \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t.$$

Esta cantidad representa el exceso disipativo promedio observado por la medida invariante.

Definición 3.1 (Media residual de Ruiz Castillo). Se define la **Media Residual de Ruiz Castillo** mediante

$$m_{\text{RC}}(t) = - \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t.$$

El signo negativo aparece de forma natural debido a la identidad

$$L_k = -S_k\varphi.$$

En consecuencia, la media residual representa el crecimiento promedio de la deuda residual por unidad de tiempo acelerado. Utilizando la definición explícita del potencial,

$$\varphi(\mathbf{a}) = a_0 - \log_2(3),$$

se obtiene

$$\begin{aligned} m_{\text{RC}}(t) &= - \int_{\Sigma_C} (a_0 - \log_2(3)) d\mu_t \\ &= - \int_{\Sigma_C} a_0 d\mu_t + \log_2(3) \int_{\Sigma_C} 1 d\mu_t. \end{aligned}$$

Como

$$\mu_t(\Sigma_C) = 1,$$

resulta

$$m_{\text{RC}}(t) = \log_2(3) - \int_{\Sigma_C} a_0 d\mu_t.$$

Esta expresión muestra que la media residual depende únicamente del promedio de las valuaciones 2-ádicas observado por la medida residual.

3.2. Interpretación ergódica

La importancia de la media residual proviene del Teorema Ergódico de Birkhoff.

Proposición 3.2 (Interpretación ergódica de la media residual). *Supóngase que la medida*

$$\mu_t$$

es ergódica. Entonces, para μ_t -casi toda palabra

$$\mathbf{a} \in \Sigma_C,$$

se verifica

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{L_k}{k} = m_{\text{RC}}(t).$$

Demostración. El Teorema Ergódico de Birkhoff afirma que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} S_k \varphi(\mathbf{a}) = \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t,$$

para μ_t -casi toda palabra. Por la identidad fundamental residual,

$$L_k = -S_k \varphi.$$

Dividiendo entre k ,

$$\frac{L_k}{k} = -\frac{1}{k} S_k \varphi.$$

Tomando límite,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{L_k}{k} = - \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t.$$

Finalmente, por definición,

$$- \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t = m_{RC}(t).$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{L_k}{k} = m_{RC}(t).}$$

□

Interpretación

La media residual constituye el valor alrededor del cual oscila la deuda residual cuando el número de iteraciones aceleradas tiende a infinito. En otras palabras, la dinámica residual posee una velocidad promedio igual a

$$m_{RC}(t).$$

3.3. Signo de la media residual

El signo de la media residual determina el régimen dominante de la dinámica.

Corolario 3.3. *Si*

$$m_{RC}(t) < 0,$$

entonces la disipación binaria domina al crecimiento ternario en promedio. Si

$$m_{RC}(t) > 0,$$

el crecimiento ternario domina en promedio. Finalmente,

$$m_{RC}(t) = 0$$

representa un equilibrio crítico entre ambos mecanismos.

Demostración. El resultado es consecuencia inmediata de

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{L_k}{k} = m_{RC}(t).$$

Si el límite es negativo, entonces

$$L_k$$

es asintóticamente negativo, indicando predominio disipativo. Si el límite es positivo, ocurre el fenómeno opuesto. $\square$

3.4. Varianza residual

Mientras la media residual describe la tendencia promedio, la varianza residual cuantifica la magnitud de las fluctuaciones alrededor de dicha tendencia.

Definición 3.4 (Varianza Residual de Ruiz Castillo). Siempre que el límite exista, se define

$$\sigma_{\text{RC}}^2(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \text{Var}_{\mu_t}(L_k).$$

La normalización mediante el factor

$$\frac{1}{k}$$

es la escala natural en la teoría de sumas ergódicas y permitirá posteriormente formular el Teorema Central del Límite Residual.

3.5. Relación con el potencial disipativo

Proposición 3.5 (Invarianza de la varianza). *Se verifica*

$$\text{Var}_{\mu_t}(L_k) = \text{Var}_{\mu_t}(S_k \varphi).$$

En consecuencia,

$$\sigma_{\text{RC}}^2(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \text{Var}_{\mu_t}(S_k \varphi).$$

Demostración. La identidad fundamental establece

$$L_k = -S_k \varphi.$$

Recordemos que para cualquier variable aleatoria X ,

$$\text{Var}(-X) = (-1)^2 \text{Var}(X) = \text{Var}(X).$$

Aplicando esta propiedad,

$$\text{Var}_{\mu_t}(L_k) = \text{Var}_{\mu_t}(-S_k \varphi) = \text{Var}_{\mu_t}(S_k \varphi).$$

Dividiendo ambos lados entre k ,

$$\frac{1}{k} \text{Var}_{\mu_t}(L_k) = \frac{1}{k} \text{Var}_{\mu_t}(S_k \varphi).$$

Tomando límites,

$$\sigma_{\text{RC}}^2(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \text{Var}_{\mu_t}(S_k \varphi).$$

□

Interpretación probabilística

La media residual determina la posición del centro de la distribución de la deuda residual. La varianza residual determina el ancho de dicha distribución. Estas dos cantidades constituyen los parámetros fundamentales que aparecerán en el Teorema Central del Límite Residual de Ruiz Castillo, donde se demostrará que, bajo hipótesis adecuadas de mezcla estadística y brecha espectral, las fluctuaciones normalizadas de la deuda residual convergen hacia una distribución normal de media cero y varianza

$$\sigma_{\text{RC}}^2(t).$$

4. Teorema Central del Límite Residual

Una vez definidas la media residual

$$m_{\text{RC}}(t)$$

y la varianza residual

$$\sigma_{\text{RC}}^2(t),$$

el siguiente paso natural consiste en estudiar la distribución asintótica de las fluctuaciones de la deuda residual. El resultado esperado es un análogo residual del Teorema Central del Límite para sumas ergódicas. En lugar de estudiar una suma de variables independientes, se estudia una suma generada por la dinámica simbólica acelerada de Collatz. La independencia exacta no se supone. En su lugar, se requiere una forma suficientemente fuerte de mezcla estadística, típicamente derivada de una brecha espectral del operador de transferencia residual.

4.1. Normalización de las fluctuaciones

Recordemos que

$$L_k = -S_k \varphi.$$

Además,

$$m_{\text{RC}}(t) = - \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t.$$

Por tanto,

$$km_{\text{RC}}(t) = -k \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t.$$

La cantidad central del Teorema Central del Límite Residual es

$$L_k - km_{\text{RC}}(t).$$

Proposición 4.1 (Forma centrada de la deuda residual). *Se cumple*

$$L_k - km_{\text{RC}}(t) = - \sum_{j=0}^{k-1} \left(\varphi \circ \sigma^j - \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t \right).$$

Demostración. Por la identidad fundamental,

$$L_k = -S_k \varphi.$$

Por definición de suma ergódica,

$$S_k \varphi = \sum_{j=0}^{k-1} \varphi \circ \sigma^j.$$

Luego,

$$L_k = - \sum_{j=0}^{k-1} \varphi \circ \sigma^j.$$

Por otra parte,

$$m_{\text{RC}}(t) = - \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t.$$

Multiplicando por k ,

$$km_{\text{RC}}(t) = -k \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t.$$

Entonces

$$L_k - km_{\text{RC}}(t) = - \sum_{j=0}^{k-1} \varphi \circ \sigma^j - \left(-k \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t \right).$$

Simplificando,

$$L_k - km_{\text{RC}}(t) = - \sum_{j=0}^{k-1} \varphi \circ \sigma^j + k \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t.$$

Como

$$k \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t = \sum_{j=0}^{k-1} \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t,$$

se obtiene

$$L_k - km_{\text{RC}}(t) = - \sum_{j=0}^{k-1} \left(\varphi \circ \sigma^j - \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu_t \right).$$

□

Esta proposición muestra que las fluctuaciones centradas de la deuda residual son exactamente el negativo de una suma ergódica centrada.

4.2. Formulación del Teorema Central del Límite Residual

Conjetura 4.2 (Teorema Central del Límite Residual de Ruiz Castillo). *Supóngase que:*

1. *existe una medida de Gibbs residual*

$$\mu_t;$$

2. *dicha medida es invariante y ergódica respecto del desplazamiento*

$$\sigma;$$

3. *el potencial disipativo*

$$\varphi$$

pertenece a un espacio funcional adecuado;

4. *el operador de transferencia residual*

$$\mathcal{L}_{\text{RC},t}$$

posee una brecha espectral;

5. *la varianza residual satisface*

$$\sigma_{\text{RC}}^2(t) > 0.$$

Entonces,

$$\frac{L_k - km_{\text{RC}}(t)}{\sqrt{k}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{RC}}^2(t)).$$

Aquí

$\Rightarrow$

denota convergencia en distribución respecto de la medida

μ_t .

Es decir, para toda función continua y acotada

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

se espera que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Sigma_C} F \left(\frac{L_k - km_{\text{RC}}(t)}{\sqrt{k}} \right) d\mu_t = \int_{\mathbb{R}} F(x) d\mathcal{N}(0, \sigma_{\text{RC}}^2(t))(x).$$

4.3. Interpretación probabilística

Interpretación

El Teorema Central del Límite Residual afirma que, después de restar la tendencia promedio

$$km_{\text{RC}}(t)$$

y dividir por la escala natural de fluctuación

$$\sqrt{k},$$

la deuda residual se comporta asintóticamente como una variable normal. Esto significa que las fluctuaciones residuales típicas son gaussianas.

La conclusión no describe el valor exacto de una órbita individual. Describe la distribución estadística de las fluctuaciones residuales bajo la medida de Gibbs residual. Por tanto, el resultado pertenece al nivel probabilístico de la teoría residual.

4.4. Consecuencia para intervalos de fluctuación

Si la conjetura es válida, entonces para números reales

$$a < b,$$

se tendría

$$\mu_t \left(a \leq \frac{L_k - km_{\text{RC}}(t)}{\sqrt{k}} \leq b \right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{\text{RC}}^2(t)}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2\sigma_{\text{RC}}^2(t)}} dx.$$

Proposición 4.3 (Forma intervalar del límite). *Bajo la validez del Teorema Central del Límite Residual, para todo intervalo*

$$[a, b] \subset \mathbb{R}$$

cuyos extremos sean puntos de continuidad de la distribución normal, se cumple

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu_t \left(a \leq \frac{L_k - km_{\text{RC}}(t)}{\sqrt{k}} \leq b \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{\text{RC}}^2(t)}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2\sigma_{\text{RC}}^2(t)}} dx.$$

Demostración. La convergencia en distribución hacia

$$\mathcal{N}(0, \sigma_{\text{RC}}^2(t))$$

implica la convergencia de las probabilidades de todos los conjuntos de continuidad de dicha medida. Los intervalos cerrados

$$[a, b]$$

son conjuntos de continuidad para la distribución normal, ya que la normal no asigna masa a puntos individuales. Por tanto,

$$\mu_t \left(a \leq \frac{L_k - km_{\text{RC}}(t)}{\sqrt{k}} \leq b \right)$$

converge hacia la probabilidad normal del intervalo $[a, b]$, dada por

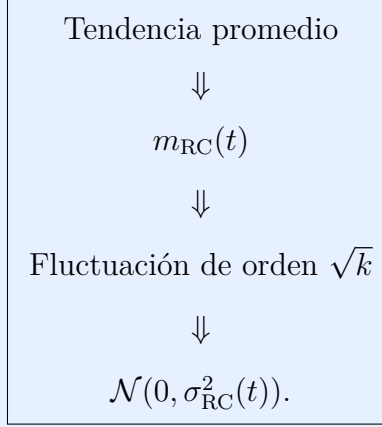
$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{\text{RC}}^2(t)}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2\sigma_{\text{RC}}^2(t)}} dx.$$

□

4.5. Lectura residual

Lectura matemática

El Teorema Central del Límite Residual organiza la deuda residual en tres niveles:



La media residual determina la dirección del drift. La varianza residual determina la anchura de las fluctuaciones. La normalidad asintótica describe la forma universal del ruido residual.

5. Gráfica conceptual de fluctuaciones residuales

La siguiente figura representa la forma límite esperada para las fluctuaciones normalizadas de la deuda residual:

$$Z_k = \frac{L_k - km_{RC}(t)}{\sqrt{k}}.$$

Bajo las hipótesis del Teorema Central del Límite Residual, se espera que

$$Z_k \implies \mathcal{N}(0, \sigma_{RC}^2(t)).$$

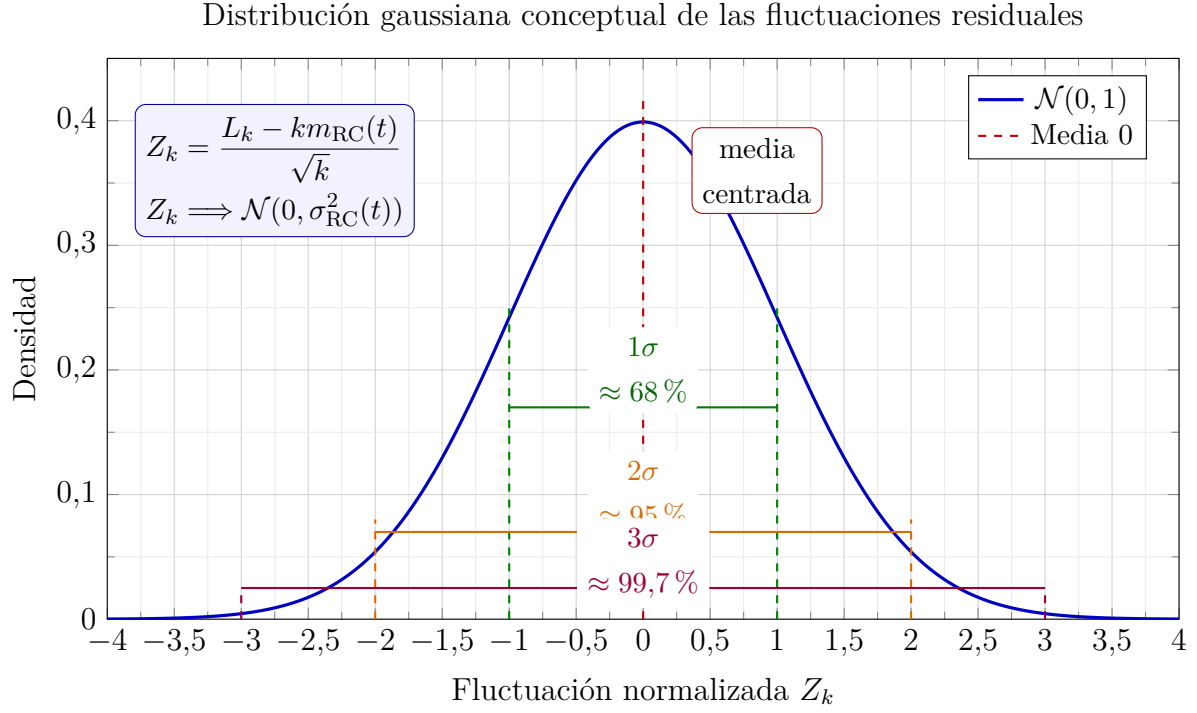


Figura 1: Visualización conceptual del Teorema Central del Límite Residual. La curva azul representa la distribución normal límite. La línea roja indica que las fluctuaciones han sido centradas alrededor de la media residual. Las líneas verdes, naranjas y moradas señalan los intervalos aproximados de una, dos y tres desviaciones estándar.

6. Conclusión inicial

El *Teorema Central del Límite Residual de Ruiz Castillo* introduce una dimensión probabilística dentro de la teoría residual de la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz. Su propósito no es únicamente describir la tendencia promedio de la deuda residual, sino estudiar la forma estadística de sus fluctuaciones alrededor de dicha tendencia.

Mientras el drift residual analiza el comportamiento asintótico de

$$\frac{L_k}{k},$$

el Teorema Central del Límite Residual estudia la variable normalizada

$$\frac{L_k - km_{RC}(t)}{\sqrt{k}}.$$

Esta transición es fundamental: se pasa del análisis de la velocidad promedio al análisis de

las oscilaciones de orden $\sqrt{k}$.

Aporte central

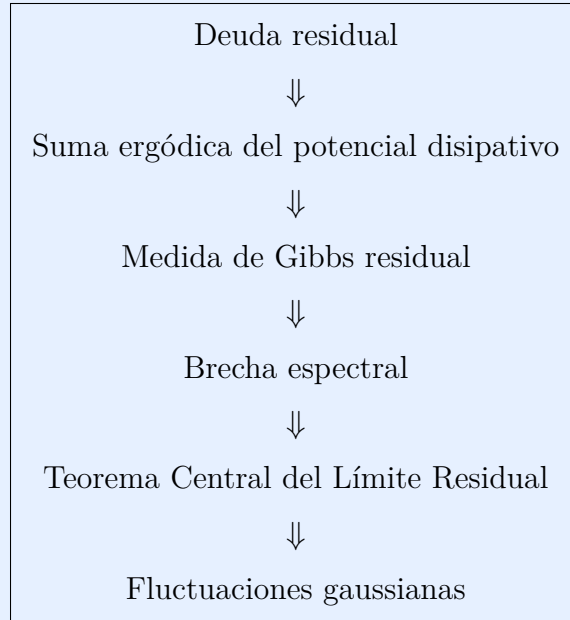
El aporte principal consiste en pasar de la tendencia promedio

$$\frac{L_k}{k}$$

al estudio de las fluctuaciones normalizadas

$$\frac{L_k - km_{\text{RC}}(t)}{\sqrt{k}}.$$

Esta transición conecta la teoría residual con la probabilidad asintótica mediante el siguiente esquema:



La identidad fundamental

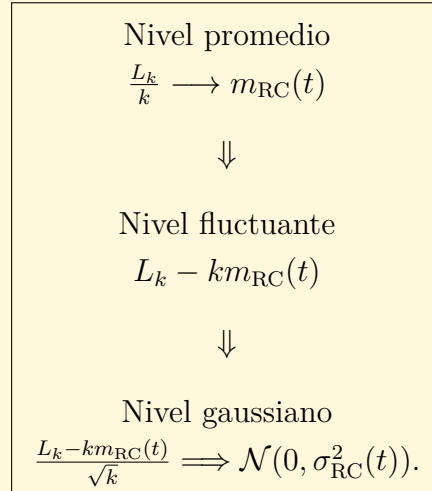
$$L_k = -S_k\varphi$$

muestra que la deuda residual puede estudiarse mediante sumas ergódicas. Por ello, bajo hipótesis adecuadas de existencia de una medida de Gibbs residual, ergodicidad y brecha espectral del operador de transferencia residual, se espera una convergencia de la forma

$$\frac{L_k - km_{\text{RC}}(t)}{\sqrt{k}} \Longrightarrow \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{RC}}^2(t)).$$

Síntesis conceptual

El Teorema Central del Límite Residual permite interpretar la deuda residual en tres niveles:



Este marco no demuestra la Conjetura de Collatz. Sin embargo, proporciona una herramienta probabilística para estudiar la estabilidad de la disipación residual alrededor de su comportamiento promedio. En particular, si

$$m_{\text{RC}}(t) < 0,$$

entonces la deuda residual presenta drift típico negativo, y el Teorema Central del Límite Residual describe cómo fluctúa alrededor de esa tendencia disipativa.

En consecuencia, este avance consolida el paso desde una teoría determinista de la deuda residual hacia una teoría estadística de sus fluctuaciones, conectando la dinámica acelerada de Collatz con la teoría ergódica, las medidas de Gibbs, el análisis espectral y la probabilidad límite.

Referencias

- [1] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *El estudio de la Conjetura de Collatz en el contexto de sistemas dinámicos y la relación entre la complejidad computacional y la efectividad de las técnicas de optimización*. Revista Internacional de Ciencia Universitam, 2(15). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739687>
- [2] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Aplicación del enfoque ontosemiótico y la incidencia en el estudio de la Conjetura de Collatz desde las ciencias de la complejidad*. Tesis Doctoral.

Universidad de San Carlos de Guatemala.

- [3] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Análisis de la dinámica acelerada en la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17825291>
- [4] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Estructura modular y dinámica en la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17974926>
- [5] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Estructuras residuales y comportamiento dinámico en Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18490172>
- [6] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Contracción modular y patrones aritméticos en la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18932651>
- [7] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *La Conjetura de Collatz como sistema dinámico discreto: interacciones entre teoría de números, complejidad y dinámica no lineal*. Zenodo.
- [8] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cilindros de valuación y contracción residual en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19625744>
- [9] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cilindros de valuación, disipación residual y contracción dinámica en la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20314334>
- [10] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Deuda residual, compensación disipativa y subcilindros descendentes en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20320671>
- [11] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Drift residual y presión disipativa promedio en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20481855>
- [12] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cotas disipativas y descomposición residual de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567091>
- [13] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Disipación Promedio de Ruiz Castillo y medidas de equilibrio en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20636301>
- [14] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Entropía Disipativa de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20693229>
- [15] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Dimensión Disipativa de Ruiz Castillo y subcilindros fractales en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo.

- [16] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Grandes Desviaciones Residuales de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20767811>
- [17] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Principio Variacional Residual de Ruiz Castillo y formalismo termodinámico para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20791577>
- [18] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Medidas de Gibbs Residuales de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Preprint.
- [19] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Operador de Transferencia Residual de Ruiz Castillo y teoría espectral para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Preprint.
- [20] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Teorema Central del Límite Residual de Ruiz Castillo para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Preprint.